2003 年普通高等学校招生全国统一考试

2003 年北京卷（秋理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $A=\{x\mid x^2-1>0\}$，$B=\{x\mid \log_2 x>0\}$，$A\cap B$ 等于（ ）

answer{A}

由 $x^2-1>0$ 得 $x\leftarrow 1$ 或 $x>1$，所以 $A=(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$. 又因为底数 $2>1$，$\log_2 x>0$ 等价于 $x>1$，故 $B=(1,+\infty)$. 因此 $A\cap B=(1,+\infty)=\{x\mid x>1\}$，应选 A.

A. $\{x\mid x>1\}$
B. $\{x\mid x>0\}$
C. $\{x\mid x\leftarrow 1\}$
D. $\{x\mid x\leftarrow 1\backslash 或\backslash x>1\}$

2. 设 $y_1=4^{0.9}$，$y_2=8^{0.44}$，$y_3=\left(\frac{1}{2}\right)^{-1.5}$，则（ ）

answer{D}

把各数化为底数为 2 的幂，有 $y_1=4^{0.9}=2^{1.8}$，$y_2=8^{0.44}=2^{1.32}$，$y_3=\left(\frac{1}{2}\right)^{-1.5}=2^{1.5}$. 由于 $2>1$，且 $1.8>1.5>1.32$，所以 $y_1>y_3>y_2$，应选 D.

A. $y_3>y_1>y_2$　　B. $y_2>y_1>y_3$　　C. $y_1>y_2>y_3$　　D. $y_1>y_3>y_2$

3. “$\cos 2\alpha=-\frac{\sqrt{3}}{2}$”是“$\alpha=k\pi+\frac{5\pi}{12}$，$k\in\mathbb{Z}$”的（ ）

answer{A}

由 $\cos 2\alpha=-\frac{\sqrt{3}}{2}$，得 $2\alpha=\frac{5\pi}{6}+2k\pi$ 或 $2\alpha=\frac{7\pi}{6}+2k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 因此 $\alpha=\frac{5\pi}{12}+k\pi$ 或 $\alpha=\frac{7\pi}{12}+k\pi$. 后一个条件“$\alpha=k\pi+\frac{5\pi}{12}$”能推出前一个等式，但前一个等式还包含 $\alpha=k\pi+\frac{7\pi}{12}$ 的情形，所以它是必要非充分条件，应选 A.

A. 必要非充分条件　　B. 充分非必要条件　　C. 充分必要条件　　D. 既非充分又非必要条件

4. 已知 α，β 是平面，m，n 是直线. 下列命题中不正确的是（ ）

answer{B}

若 $m\parallel n$ 且 $m\perp\alpha$，则与 m 平行的直线 n 也垂直于平面 α，所以命题 A 正确. 若两平面都垂直于同一直线 m，则它们的法向方向相同，从而 $\alpha\parallel\beta$，命题 C 正确. 若 $m\perp\alpha$ 且 $m\subset\beta$，平面 β 内有一条直线垂直于平面 α，所以 $\alpha\perp\beta$，命题 D 正确.

命题 B 不成立：例如取 α 为平面 $z=0$，β 为平面 $y=0$，则 $n=\alpha\cap\beta$ 为 x 轴；再取直线 $mcolony=x$，$z=1$，则 $m\parallel\alpha$，但 $m\nparallel n$. 因此不正确的是 B.

A. 若 $m\parallel n$，$m\perp\alpha$，则 $n\perp\alpha$
B. 若 $m\parallel\alpha$，$\alpha\cap\beta=n$，则 $m\parallel n$
C. 若 $m\perp\alpha$，$m\perp\beta$，则 $\alpha\parallel\beta$
D. 若 $m\perp\alpha$，$m\subset\beta$，则 $\alpha\perp\beta$

5. 极坐标方程 $\rho^2\cos 2\theta-2\rho\cos\theta=1$ 表示的曲线是（ ）

answer{D}

令 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，则 $\rho^2\cos 2\theta=x^2-y^2$，且 $\rho\cos\theta=x$. 原方程化为 $x^2-y^2-2x=1$，即 $(x-1)^2-y^2=2$. 这是以 $(1,0)$ 为中心、实轴平行于 x 轴的双曲线，应选 D.

A. 圆　　B. 椭圆　　C. 抛物线　　D. 双曲线

6. 若 $z\in mathbb\{C\}$ 且 $|z+2-2i|=1$，则 $|z-2-2i|$ 的最小值是（ ）

answer{B}

令 $w=z+2-2i$，则 $|w|=1$，并且 $z-2-2i=w-4$. 由三角不等式的逆不等式，$|z-2-2i|=|w-4|\geq||4|-|w||=3$. 取 $w=1$ 时等号成立，所以所求最小值为 3，应选 B.

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

7. 如果圆台的母线与底面成 60° 角，那么这个圆台的侧面积与轴截面面积的比为（ ）

answer{C}

设圆台上、下底面的半径分别为 R、r_0，母线长为 ell，高为 h. 母线与底面成 60° 角，所以 $h=ell\sin 60^\circ$. 圆台的侧面积为 $S_1=\pi(R+r_0)ell$，轴截面是高为 h、两底边长分别为 $2R$、$2r_0$ 的等腰梯形，故其面积为 $S_2=(R+r_0)h$. 因此

$$\frac{S_1}{S_2}=\frac{\pi ell}{h}=\frac{\pi}{\sin 60^\circ}=\frac{2\sqrt{3}}{3}\pi$$

所以应选 C.

A. 2π　　B. $\frac{3}{4}\pi$
C. $\frac{2\sqrt{3}}{3}\pi$　　D. $\frac{1}{2}\pi$

8. 从黄瓜，白菜，油菜，扁豆 4 种蔬菜品种中选出 3 种，分别种在不同土质的三块土地上，其中黄瓜必须种植，不同的种植方法共有（ ）

answer{B}

黄瓜必须选取，再从白菜、油菜、扁豆中选取 2 种，有 $C_3^2=3$ 种选法. 选定 3 种后，将它们分别种在三块不同土质的土地上，有 $A_3^3=3\neq 6$ 种安排. 因此不同种植方法共有 $3\times 6=18$ 种，应选 B.

A. 24 种　　B. 18 种　　C. 12 种　　D. 6 种

9. 若数列 $\{a_n\}$ 的通项公式是 $a_n=\frac{3^{-n}+2^{-n}+(-1)^n(3^{-n}-2^{-n})}{2}$（$n=1$，2，…），则 $\lim_{n\to\infty}(a_1+a_2+\cdots+a_n)$ 等于（ ）

answer{C}

当 n 为奇数时，$(-1)^n=-1$，所以 $a_n=2^{-n}$；当 n 为偶数时，$(-1)^n=1$，所以 $a_n=3^{-n}$. 因此

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{j=1}^{n}a_j=\frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{4}}+\frac{\frac{1}{9}}{1-\frac{1}{9}}=\frac{2}{3}+\frac{1}{8}=\frac{19}{24}$$

故应选 C.

A. $\frac{11}{24}$　　B. $\frac{17}{24}$　　C. $\frac{19}{24}$　　D. $\frac{25}{24}$

10. 某班试用电子投票系统选举班干部候选人. 全班 k 名同学都有选举权和被选举权，他们的编号分别为 1，2，…，k. 规定：同意按“1”，不同意（含弃权）按“0”，令 $a_{ij}=begin\{cases\}1,$ 第$\backslash\ i\backslash$ 号同学同意第 $j\backslash$ 号同学当选，$\backslash\ 0,$ 第$\backslash\ i\backslash$ 号同学不同意第 $j\backslash$ 号同学当选，$end\{cases\}$ 其中 $i=1$，2，…，k，且 $j=1$，2，…，k，则同时同意第 1，2 号同学当选的人数为（ ）

answer{C}

对固定的第 i 号同学，$a_{i1}a_{i2}=1$ 当且仅当他同时同意第 1、2 号同学当选，否则该乘积为 0. 所以把所有同学的这一指标相加，所得人数为

$$\sum_{i=1}^{k} a_{i1}a_{i2} = a_{11}a_{12} + a_{21}a_{22} + \cdots + a_{k1}a_{k2}$$

因此应选 C.

A. $a_{11}+a_{12}+\cdots+a_{1k}+a_{21}+a_{22}+\cdots+a_{2k}$
B. $a_{11}+a_{21}+\cdots+a_{1k}+a_{12}+a_{22}+\cdots+a_{k2}$
C. $a_{11}a_{12}+a_{21}a_{22}+\cdots+a_{k1}a_{k2}$
D. $a_{11}a_{21}+a_{12}a_{22}+\cdots+a_{1k}a_{2k}$

填空题

11. 函数 $f(x)=lg(1+x^2)$，$g(x)=begin\{cases\}x+2,x\leftarrow 1,\backslash\ 0,|x|\leq 1,\backslash\ -x+2,x>1,end\{cases\}$ $h(x)=\tan 2x$ 中，_____{} 是偶函数. answer{$f(x)$，$g(x)$}

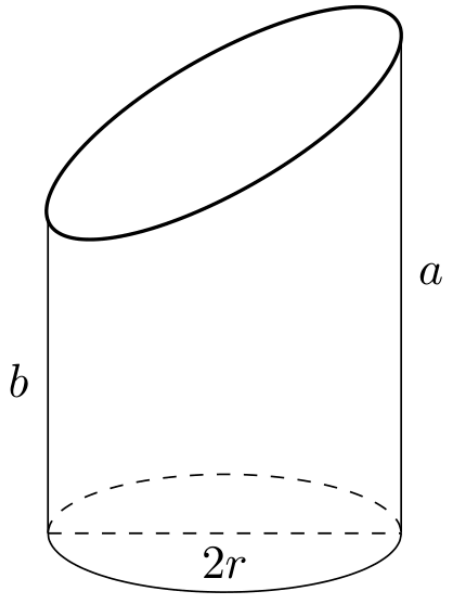
对任意定义域内的 x，有 $f(-x)=lg(1+(-x)^2)=lg(1+x^2)=f(x)$，所以 f 是偶函数. 对 g 分段考察：当 $x>1$ 时，$g(x)=-x+2$，且 $-x\leftarrow 1$，故 $g(-x)=(-x)+2=-x+2=g(x)$；当 $x\leftarrow 1$ 时，$-x>1$，故 $g(-x)=-(-x)+2=x+2=g(x)$；当 $|x|\leq 1$ 时，$|-x|\leq 1$，从而 $g(-x)=g(x)=0$. 所以 g 也是偶函数.

函数 h 的定义域为 $\{x\,|\cos 2x\neq 0\}$，关于原点对称；在该定义域内，$h(-x)=\tan(-2x)=-\tan 2x=-h(x)$，所以 h 是奇函数而不是偶函数. 因此填 $f(x)$、$g(x)$.

12. 以双曲线 $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$ 右顶点为顶点，左焦点为焦点的抛物线的方程是_____{}. answer{$y^2=-36(x-4)$}

双曲线的半长轴为 4，半短轴为 3，所以半焦距为 $c=\sqrt{4^2+3^2}=5$. 因而双曲线的右顶点为 $V(4,0)$，左焦点为 $F(-5,0)$. 设所求抛物线的标准方程为 $y^2=4p(x-4)$，则其焦点为 $(4+p,0)$. 由 $4+p=-5$ 得 $p=-9$，所以所求抛物线的方程为 $y^2=-36(x-4)$.

13. 如图，已知底面半径为 r 的圆柱被一个平面所截，剩下部分母线长的最大值为 a，最小值为 b，那么圆柱被截后剩下部分的体积是_____{}.



answer{$\frac{1}{2}\pi r^2(a+b)$}

取圆柱底面为 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le r^2\}$，以底面为 $z=0$. 截平面下方剩余部分在底面点 (x,y) 处的母线长度可写成一次函数 $ell(x,y)=ux+vy+w$. 若 $(u,v)\neq(0,0)$，则一次函数在圆盘 D 上的最大值和最小值分别在一对相反点 (x_0,y_0)、$(-x_0,-y_0)$ 处取得，因此 $a=ell(x_0,y_0)$，$b=ell(-x_0,-y_0)$，从而 $a+b=2w$；若 $u=v=0$，则 ell 为常数，结论同样成立.

所以剩余部分的体积为

$$V=iint_D ell(x,y)dxdy=uiint_D xdxdy+viint_D ydxdy+wiint_D dxdy$$

前两个积分因圆盘关于原点对称而为 0，最后一个积分为 $w\pi r^2$，故 $V=w\pi r^2=\frac{1}{2}\pi r^2(a+b)$.

14. 将长度为 1 的铁丝分成两段，分别围成一个正方形和一个圆形，要使正方形与圆的面积之和最小，正方形的周长应为_____{}. answer{$\frac{4}{4+\pi}$}

设正方形的周长为 x，则圆的周长为 $1-x$，其中 $0<x<1$. 正方形和圆的面积之和为

$$S(x)=\frac{x^2}{16}+\frac{(1-x)^2}{4\pi}$$

求导得 $S'(x)=\frac{x}{8}-\frac{1-x}{2\pi}$，令 $S'(x)=0$，得到 $\pi x=4(1-x)$，即 $x=\frac{4}{4+\pi}$. 又 $S''(x)=\frac{1}{8}+\frac{1}{2\pi}>0$，所以此时面积之和取得最小值. 因此正方形的周长为 $\frac{4}{4+\pi}$.

解答题

15. 已知函数 $f(x)=\cos^4 x-2\sin x\cos x-\sin^4 x$.

1. (1) 求 $f(x)$ 的最小正周期；
2. (2) 若 $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$，求 $f(x)$ 的最大值，最小值.
3. (1) 由 $\cos^4 x-\sin^4 x=\left(\cos^2 x-\sin^2 x\right)\left(\cos^2 x+\sin^2 x\right)=\cos 2x$，且 $2\sin x\cos x=\sin 2x$，得 $f(x)=\cos 2x-\sin 2x=\sqrt{2}\cos\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$. 因为自变量 x 的系数为 2，所以 $f(x)$ 的最小正周期为 $T=\frac{2\pi}{2}=\pi$.
4. (2) 令 $t=2x$，则 $t\in[0,\pi]$，并设 $\phi(t)=\cos t-\sin t$，于是 $f(x)=\phi(t)$. 有 $\phi'(t)=-\sin t-\cos t$，在区间 $[0,\pi]$ 内令 $\phi'(t)=0$，得 $t=\frac{3\pi}{4}$. 比较端点和驻点的函数值：$\phi(0)=1$，$\phi\left(\frac{3\pi}{4}\right)=-\sqrt{2}$，$\phi(\pi)=-1$. 因而当 $t=0$，即 $x=0$ 时，$f(x)$ 取得最大值 1；当 $t=\frac{3\pi}{4}$，即 $x=\frac{3\pi}{8}$ 时，$f(x)$ 取得最小值 $-\sqrt{2}$.

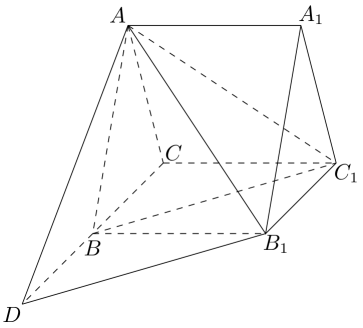
16. 已知数列 $\{a_n\}$ 是等差数列，且 $a_1=2$，$a_1+a_2+a_3=12$.

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 令 $b_n=a_n x^n$（$x\in\mathbb{R}$）. 求数列 $\{b_n\}$ 前 n 项和的公式.
3. (1) 设等差数列的公差为 d，则 $a_2=2+d$，$a_3=2+2d$. 由 $a_1+a_2+a_3=12$ 得 $2+(2+d)+(2+2d)=12$，即 $6+3d=12$，所以 $d=2$. 因此 $a_n=a_1+(n-1)d=2+2(n-1)=2n$.
4. (2) 由上一问 $b_n=2nx^n$. 设前 n 项和为 S_n，则 $S_n=2x+4x^2+\cdots+2nx^n$. 当 $x\neq 1$ 时，将等式两边乘以 x，得 $xS_n=2x^2+4x^3+\cdots+2nx^{n+1}$，两式相减可得 $(1-x)S_n=2\left(x+x^2+\cdots+x^n-nx^{n+1}\right)$. 又 $x+x^2+\cdots+x^n=\frac{x(1-x^n)}{1-x}$，所以 $S_n=\frac{2[x-(n+1)x^{n+1}+nx^{n+2}]}{(1-x)^2}$. 当 $x=1$ 时，$S_n=2(1+2+\cdots+n)=n(n+1)$. 因而前 n 项和为

$$S_n=begin\{cases\}\frac{2\left[x-(n+1)x^{n+1}+nx^{n+2}\right]}{(1-x)^2},x\neq 1,\backslash\, n(n+1),x=1.end\{cases\}$$

17. 如图，正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的底面边长为 3，侧棱 $AA_1=\frac{3\sqrt{3}}{2}$，D 是 CB 延长线上一点，且 $BD=BC$.

1. (1) 求证：直线 $BC_1\parallel$ 平面 AB_1D；
2. (2) 求二面角 B_1-AD-B 的大小；
3. (3) 求三棱锥 C_1-ABB_1 的体积.

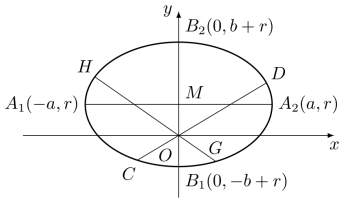


令 $h=\frac{3\sqrt{3}}{2}$，建立直角坐标系，使 $B(0,0,0)$，$C(3,0,0)$，$A\left(\frac{3}{2},h,0\right)$，且棱柱沿 z 轴方向延伸. 由 C，B，D 依次在同一直线上且 $BD=BC=3$，得 $D(-3,0,0)$，又 $B_1(0,0,h)$，$C_1(3,0,h)$.

1. (1) 由坐标直接得到 $\overrightarrow{BC_1}=(3,0,h)=\overrightarrow{DB_1}$. 直线 DB_1 在平面 AB_1D 内，且平面 AB_1D 的方程为 $h(x+3)-\frac{9}{2}y-3z=0$，点 B 不在此平面内. 因此 $BC_1\parallel DB_1$，且 BC_1 平行于平面 AB_1D.
2. (2) 平面 ADB 是底面所在的平面，其一个法向量为 $\boldsymbol{n}_2=(0,0,1)$. 平面 ADB_1 内取 $\overrightarrow{DA}=\left(\frac{9}{2},h,0\right)$，$\overrightarrow{DB_1}=(3,0,h)$，于是其一个法向量为 $\boldsymbol{n}_1=\overrightarrow{DA}timesarrow(DB_1)=\left(h^2,-\frac{9}{2}h,-3h\right)$. 代入 $h=\frac{3\sqrt{3}}{2}$ 得 $lVertbold(n)_1\|=9\sqrt{3}$，且 $|bold(n)_1cdotbold(n)_2|=3h=\frac{9\sqrt{3}}{2}$. 设二面角 B_1-AD-B 的平面角为 θ，则 $\cos\theta=\frac{|bold(n)_1cdotbold(n)_2|}{lVertbold(n)_1\|lVertbold(n)_2\|}=\frac{1}{2}$，所以 $\theta=60^\circ$.
3. (3) 三角形 ABB_1 是直角三角形，故 $S_{\triangle ABB_1}=\frac{1}{2}\cdot AB\cdot BB_1=\frac{1}{2}\cdot 3\cdot h=\frac{9\sqrt{3}}{4}$. 平面 ABB_1 是过 AB 的竖直平面，点 C_1 到该平面的距离等于底面内点 C 到边 AB 的距离，即正三角形 ABC 的高 h. 因此三棱锥 C_1-ABB_1 的体积为 $V=\frac{1}{3}S_{\triangle ABB_1}h=\frac{1}{3}\cdot\frac{9\sqrt{3}}{4}\cdot\frac{3\sqrt{3}}{2}=\frac{27}{8}$.

18. 如图，椭圆的长轴 A_1A_2 与 x 轴平行，短轴 B_1B_2 在 y 轴上，中心为 $M(0,r)$（$b>r>0$）.

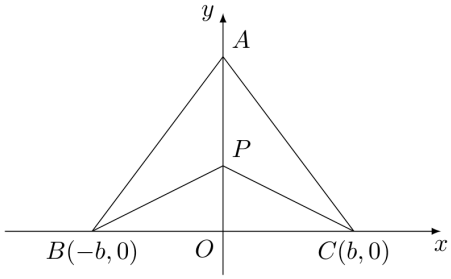
1. (1) 写出椭圆的方程，求椭圆的焦点坐标及离心率；
2. (2) 直线 $y=k_1x$ 交椭圆于两点 $C(x_1,y_1)$，$D(x_2,y_2)$（$y_2>0$）；直线 $y=k_2x$ 交椭圆于两点 $G(x_3,y_3)$，$H(x_4,y_4)$（$y_4>0$）. 求证：$\frac{k_1x_1x_2}{x_1+x_2}=\frac{k_2x_3x_4}{x_3+x_4}$；
3. (3) 对于前一问中的 C，D，G，H，设 CH 交 x 轴于点 P，GD 交 x 轴于点 Q. 求证：$|OP|=|OQ|$.（证明过程不考虑 CH 或 GD 垂直于 x 轴的情形）



1. (1) 由长轴、短轴的方向知 $a>b$，结合题设 $b>r>0$，故 $a>b>r>0$. 椭圆中心为 $M(0,r)$，半长轴为 a，半短轴为 b，所以方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{(y-r)^2}{b^2}=1$. 设 $c=\sqrt{a^2-b^2}$，则两个焦点为 $F_1(-c,r)$、$F_2(c,r)$，离心率为 $e=\frac{c}{a}=frac\left\{\sqrt{a^2-b^2}\right\}a$.
2. (2) 对任意斜率为 k 的直线 $y=kx$，代入椭圆方程并整理，得 $\left(b^2+a^2k^2\right)x^2-2a^2rkx+a^2\left(r^2-b^2\right)=0$. 由于 $y_2=k_1x_2>0$、$y_4=k_2x_4>0$，有 $k_1\neq 0$、$k_2\neq 0$，下列分式均有意义. 当 $k=k_1$ 时，由韦达定理有 $x_1+x_2=\frac{2a^2rk_1}{b^2+a^2k_1^2}$，$x_1x_2=\frac{a^2(r^2-b^2)}{b^2+a^2k_1^2}$，从而 $\frac{k_1x_1x_2}{x_1+x_2}=\frac{r^2-b^2}{2r}$. 当 $k=k_2$ 时，同一方程给出 $x_3+x_4=\frac{2a^2rk_2}{b^2+a^2k_2^2}$，$x_3x_4=\frac{a^2(r^2-b^2)}{b^2+a^2k_2^2}$，从而 $\frac{k_2x_3x_4}{x_3+x_4}=\frac{r^2-b^2}{2r}$. 因此 $\frac{k_1x_1x_2}{x_1+x_2}=\frac{k_2x_3x_4}{x_3+x_4}$.
3. (3) 设 $P=(p,0)$，$Q=(q,0)$. 由两点式求直线 CH 与 x 轴交点的横坐标，得 $p=\frac{x_1y_4-x_4y_1}{y_4-y_1}=\frac{x_1x_4(k_2-k_1)}{k_2x_4-k_1x_1}$. 由于 D，Q，G 三点共线，有 $\frac{x_2-q}{x_3-q}=\frac{y_2}{y_3}=\frac{k_1x_2}{k_2x_3}$，解得 $q=\frac{x_3y_2-x_2y_3}{y_2-y_3}=\frac{x_2x_3(k_1-k_2)}{k_1x_2-k_2x_3}$. 由上一问的等式可得 $k_1x_1x_2(x_3+x_4)=k_2x_3x_4(x_1+x_2)$，整理为 $\frac{x_1x_4}{k_2x_4-k_1x_1}=\frac{x_2x_3}{k_1x_2-k_2x_3}$. 结合 p 与 q 的表达式，得到 $p=-q$，所以 $|OP|=|OQ|$.

19. 有三个新兴城镇，分别位于 A，B，C 三点处，且 $AB=AC=a$，$BC=2b$. 今计划合建一个中心医院，为同时方便三镇，准备建在 BC 的垂直平分线上的 P 点处.（建立坐标系如图）

1. (1) 若希望点 P 到三镇距离的平方和为最小，点 P 应位于何处？
2. (2) 若希望点 P 到三镇的最远距离为最小，点 P 应位于何处？



由三角形的非退化性有 $a > b > 0$. 设 $h = \sqrt{a^2 - b^2} > 0$，则由题设可取 $A(0,h)$，$B(-b,0)$，$C(b,0)$，并设 $P(0,t)$.

1. (1) 点 P 到三镇距离的平方和为 $L(t) = (t-h)^2 + \left(t^2+b^2\right) + \left(t^2+b^2\right) = 3t^2 - 2ht + h^2 + 2b^2 = 3\left(t - \frac{h}{3}\right)^2 + \frac{2h^2}{3} + 2b^2$. 因此当 $t = \frac{h}{3}$ 时平方和最小，即 P 位于 AO 上且 $OP = \frac{h}{3} = frac\left\{\sqrt{a^2-b^2}\right\}3$.
2. (2) 记点 P 到三镇的最远距离为 $F(t) = \max\left\{|t-h|, \sqrt{t^2+b^2}\right\}$. 当 $t < 0$ 时，$|t-h| > h$ 且 $\sqrt{t^2+b^2} > b$，故不可能优于 $t = 0$；当 $t > h$ 时，两项均随 t 增大而增大，故最优点在 $[0,h]$ 内. 在 $[0,h]$ 上，$h - t$ 单调递减，$\sqrt{t^2+b^2}$ 单调递增，二者相等的条件为 $(h-t)^2 = t^2 + b^2$，即 $t = \frac{h^2-b^2}{2h}$. 若 $h \le b$，该值不为正，且在 $[0,h]$ 上始终有 $h - t \le sqrt\left(t^2+b^2\right)$，所以 $F(t)$ 在 $t = 0$ 时最小，$P = O$. 若 $h > b$，令 $t_0 = \frac{h^2-b^2}{2h}$，则 $0 < t_0 < h$，在 $0 \le t \le t_0$ 时 $F(t) = h - t$ 递减，在 $t_0 \le t \le h$ 时 $F(t) = \sqrt{t^2+b^2}$ 递增，故最小点为 $P(0,t_0)$. 由于 $h^2 = a^2 - b^2$，这等价于：当 $a^2 \le 2b^2$ 时 $P = O$；当 $a^2 > 2b^2$ 时 P 位于 AO 上，且 $OP = \frac{a^2-2b^2}{2\sqrt{a^2-b^2}}$.

20. 设 $y = f(x)$ 是定义在区间 $[-1,1]$ 上的函数，且满足条件： begin{circlelist} item $f(-1) = f(1) = 0$； item 对任意的 u，$v \in [-1,1]$，都有 $|f(u) - f(v)| \le |u - v|$. end{circlelist}

1. (1) 证明：对任意的 $x \in [-1,1]$，$x - 1 \le f(x) \le 1 - x$；
2. (2) 证明：对任意的 u，$v \in [-1,1]$，$|f(u) - f(v)| \le 1$；
3. (3) 在区间 $[-1,1]$ 上是否存在满足题设条件的奇函数 $y = f(x)$，且使得 $begin\{cases\}\ |f(u) - f(v)| < |u - v|, u, v \in \left[0, \frac{1}{2}\right], \backslash\ |f(u) - f(v)| = |u - v|, u, v \in \left[\frac{1}{2}, 1\right], end\{cases\}$ 若存在，请举一例；若不存在，请说明理由.
4. (1) 由题设 $f(1) = 0$，对任意 $x \in [-1,1]$，有 $|f(x)| = |f(x) - f(1)| \le |x - 1| = 1 - x$. 因此 $-(1-x) \le f(x) \le 1 - x$，即 $x - 1 \le f(x) \le 1 - x$.
5. (2) 不妨设 $u \le v$，令 $d = v - u$，则 $0 \le d \le 2$. 由题设直接得到 $|f(u) - f(v)| \le d$. 另一方面，利用 $f(-1) = f(1) = 0$ 以及 Lipschitz 条件，有 $|f(u) - f(v)| \le |f(u) - f(-1)| + |f(1) - f(v)| \le (u+1) + (1-v) = 2 - d$. 所以 $|f(u) - f(v)| \le \min\{d, 2-d\} \le 1$.
6. (3) 若存在这样的奇函数，则由奇性知 $f(0) = 0$. 在第二个条件中取 $u = \frac{1}{2}$，$v = 1$，结合 $f(1) = 0$ 得 $|f\left(\frac{1}{2}\right)| = \frac{1}{2}$. 但在第一个条件中取 $u = 0$，$v = \frac{1}{2}$，则应有 $|f\left(\frac{1}{2}\right) - f(0)| < \frac{1}{2}^2$，即 $|f\left(\frac{1}{2}\right)| < \frac{1}{2}$，矛盾. 因此不存在满足条件的函数.